МАНИПУЛЯЦИИ

Периферический венозный доступ

Выбор вены и устройства, техника постановки катетера и иглы-бабочки, механизмы неудач и последовательность действий при трудном венозном доступе на догоспитальном этапе

Учебный материал для фельдшеров и врачей скорой медицинской помощи. Анатомия поверхностных вен, устройство и пропускная способность периферических катетеров, этапы введения, хват иглы и натяжение кожи, причины сквозного прокола и «ускользания» вены, предикторы трудного доступа, способы улучшить наполнение вен, ограничение числа попыток и альтернативы по приказу ДЗМ Москвы № 535.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 11 октября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Катетеризация периферической вены — самая частая инвазивная манипуляция скорой медицинской помощи и одна из наиболее зависимых от навыка. В проспективном исследовании 762 догоспитальных венепункций первая попытка оказалась неудачной в 22 % случаев, а в 13 % установка катетера заняла более двух минут (Prottengeier et al., *European Journal of Emergency Medicine*, 2016). Неудача стоит времени, боли и вен, которые понадобятся пациенту позже. Материал построен вокруг того, что повышает долю успешных первых попыток: выбора места, подготовки вены, правильного хвата и последовательности движений иглой.

Анатомия поверхностных вен верхней конечности

Поверхностные вены верхней конечности лежат в подкожной клетчатке над собственной фасцией и формируют два основных ствола (рис. 1).

Вена	Ход	Особенности для пункции
Тыльная венозная сеть кисти, пястные вены	Тыл кисти	Видны у большинства пациентов; тонкие, подвижные, болезненны при пункции; удобны при истощении и у пожилых
Латеральная подкожная вена руки (v. cephalica)	От лучевого края тыла кисти по латеральному краю предплечья и плеча	Крупная и прямая на предплечье; на запястье рядом проходит поверхностная ветвь лучевого нерва
Медиальная подкожная вена руки (v. basilica)	По медиальному краю предплечья, в нижней трети плеча уходит под фасцию	Часто видна, но подвижна; рядом в локтевой ямке — плечевая артерия и срединный нерв
Промежуточная вена локтя (v. mediana cubiti)	Косо соединяет латеральную и медиальную вены в локтевой ямке	Крупная и хорошо фиксированная; катетер в сгибе перегибается при сгибании руки
Промежуточная вена предплечья (v. mediana antebrachii)	По передней поверхности предплечья	Непостоянна; при наличии — удобное место для катетера

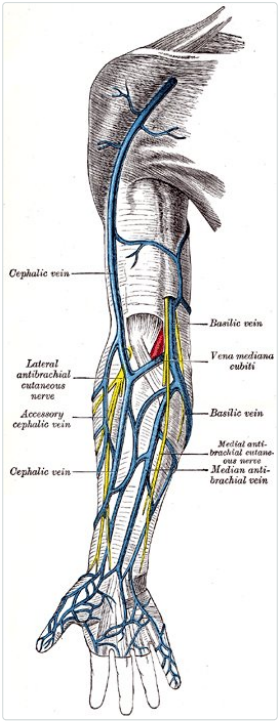


Рис. 1. Поверхностные вены передней поверхности предплечья и локтевой ямки: латеральная (cephalic) и медиальная (basilic) подкожные вены, промежуточная вена локтя и промежуточная вена предплечья; показаны также кожные нервы, проходящие рядом с венами. Иллюстрация H. V. Carter из «Анатомии» Грея (1918), рис. 574; общественное достояние.

Выбор места определяется задачей и состоянием вен. Стандарты Infusion Nurses Society (INS) рекомендуют для периферического катетера вены предплечья, поскольку там катетер не перегибается при движениях и реже смещается; сгибательные поверхности суставов используются при отсутствии альтернативы или при необходимости быстрого крупного доступа (Gorski et al., *Journal of Infusion Nursing*, 2021). Избегают латеральной поверхности запястья на протяжении 10–12 см и его ладонной поверхности из-за риска повреждения поверхностной ветви лучевого нерва и боли, конечности на стороне мастэктомии с удалением подмышечных лимфоузлов, сосудистого доступа для гемодиализа, области воспаления, ран и предшествующих неудачных пункций, а также вен нижних конечностей у взрослых, где выше риск тромбофлебита и тромбоза. Каждая следующая попытка выполняется проксимальнее предыдущей: дистальнее места прокола введённый раствор выходит через отверстие в стенке вены.

Устройства для венозного доступа

Периферический венозный катетер

Периферический катетер — тонкостенная пластиковая трубка, надетая на металлическую иглу-проводник (рис. 2). Кончик катетера отстоит от кончика иглы на 1–2 мм; этим определяется ключевой приём техники введения, рассмотренный ниже. Камера на павильоне иглы заполняется кровью при попадании кончика иглы в просвет вены. Порт для инъекций позволяет вводить препараты болюсно без отсоединения инфузионной системы.

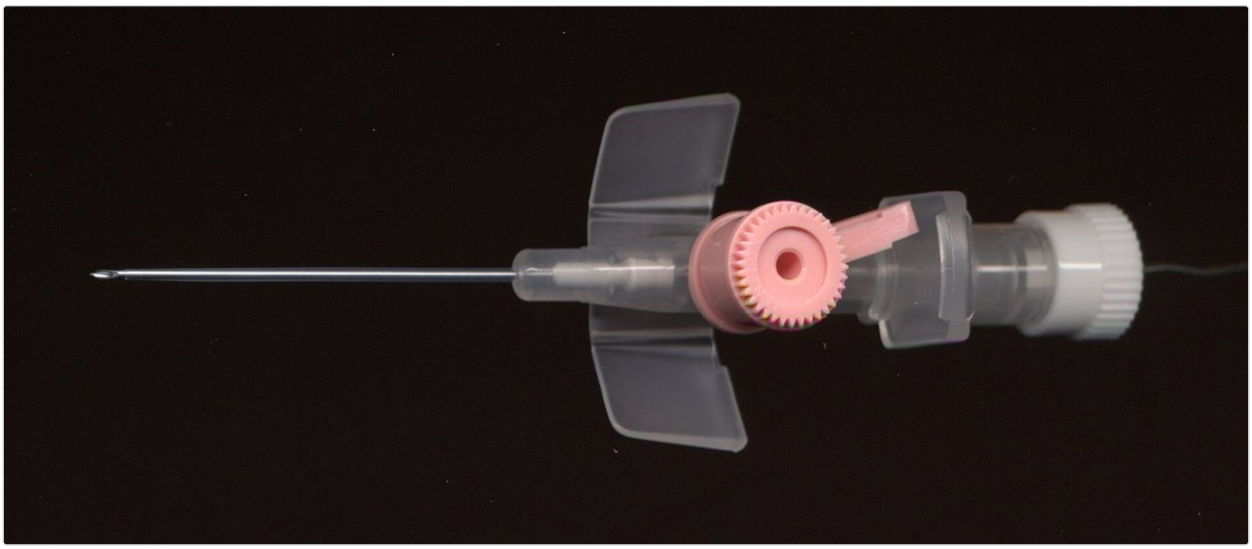


Рис. 2. Периферический венозный катетер 20G (1,0 × 32 мм) в разобранном виде: игла-проводник с прозрачной камерой обратного тока, катетер с крыльями для фиксации и портом для инъекций, защитный колпачок и заглушка. Фото: Fifo, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5.

Калибр обозначается в единицах Gauge (G): чем больше число, тем тоньше катетер. Цвет павильона стандартизован и одинаков у разных производителей (рис. 3).



Рис. 3. Цветовая маркировка периферических катетеров, слева направо: 14G — оранжевый, 16G — серый, 18G — зелёный, 20G — розовый, 22G — синий, 24G — жёлтый. Фото: MERRF, Wikimedia Commons, CC0.

Пропускная способность катетера по закону Пуазейля пропорциональна четвёртой степени радиуса и обратно пропорциональна длине. Уменьшение внутреннего диаметра вдвое снижает поток в 16 раз; поэтому при необходимости быстрой инфузии значение имеет каждый шаг калибра, а короткий катетер при равном диаметре пропускает больше длинного (рис. 4).

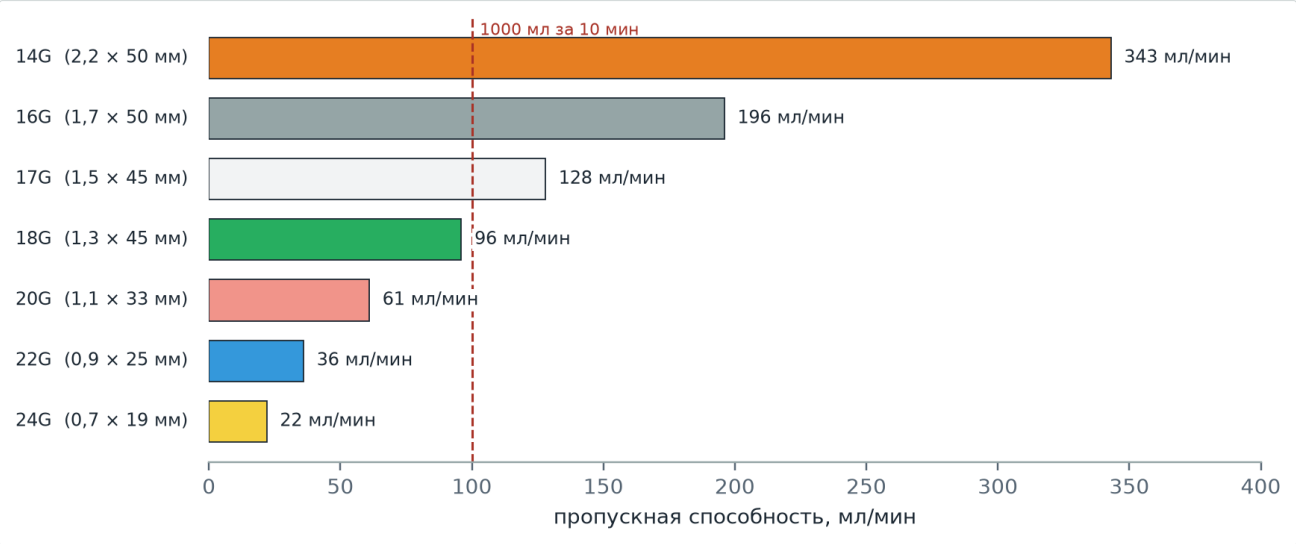


Рис. 4. Пропускная способность периферических катетеров по данным изготовителя (B. Braun, Vasofix Safety). Пунктир — скорость, необходимая для введения 1000 мл за 10 минут: при гравитационной инфузии через катетеры 20G и тоньше она недостижима, через 18G — близка к предельной, через 16–14G — достижима.

Выбор калибра определяется задачей. Для болюсного введения препаратов и медленных инфузий достаточно 20–22G; для инфузионной терапии гиповолемического шока и при кровопотере — 18G и крупнее; у пожилых с хрупкими венами и при тонких венах кисти катетер 22–24G устанавливается с большей вероятностью успеха, чем крупный. В многофакторном анализе 602 догоспитальных венепункций с успехом первой попытки независимо ассоциировался только калибр катетера: более крупные катетеры чаще ставились с первой попытки (Frisch et al., *Prehospital Emergency Care*, 2013), что, вероятнее всего, отражает выбор крупного катетера для хорошо видимых вен.

Игла-бабочка

Игла-бабочка (инфузионная игла с крыльями, scalp-vein set) — короткая стальная игла 19–27G с пластиковыми крыльями и гибкой трубкой (рис. 5). Короткая игла и крылья, позволяющие держать её у самой кожи, облегчают пункцию тонких и поверхностных вен, в том числе вен кисти у истощённых и пожилых пациентов.

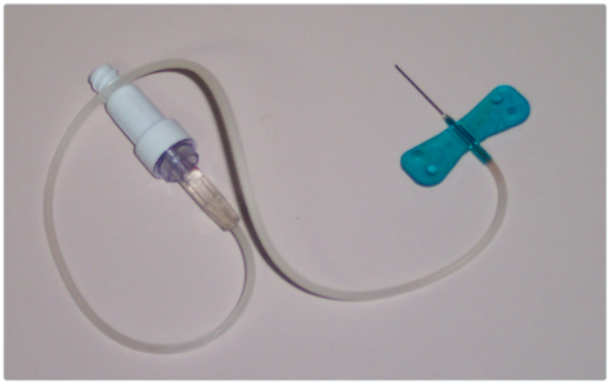


Рис. 5. Игла-бабочка: стальная игла, пластиковые крылья, удлинительная трубка с коннектором. Wikimedia Commons, общественное достояние.

Ограничение иглы-бабочки — стальная игла в просвете вены. При движении конечности её кончик прокалывает стенку, и раствор выходит в ткани. Стандарты INS ограничивают применение стальных игл однократным введением препарата и забором крови и не рекомендуют оставлять их для инфузий (Gorski et al., 2021). На догоспитальном этапе игла-бабочка подходит для болюсного введения из шприца, когда катетер установить не удаётся; при транспортировке, длительной инфузии и введении раздражающих растворов — например, амиодарона — предпочтителен катетер.

Подготовка к пункции

Наполнение вены

Вена, которая не видна и не пальпируется, — главный предиктор неудачи. В исследовании Prottengeier et al. независимыми предикторами неудачной первой попытки на догоспитальном этапе были невидимость вены без жгута, отсутствие её пальпации со жгутом и недостаточное освещение. Шкала A-DIVA (van Loon et al., *Medicine*, 2016) прогнозирует трудный доступ у взрослых по видимости и пальпируемости вены, указаниям на трудный доступ в анамнезе и малому диаметру вены. Отсюда следуют приёмы подготовки, каждый из которых воздействует на один из этих факторов.

Приём	Механизм и данные
Освещение	Недостаточное освещение — независимый предиктор неудачи на догоспитальном этапе; на лестничной клетке и в машине используется фонарь, направленный сбоку, при котором вена отбрасывает тень и становится заметнее
Положение конечности	Рука ниже уровня сердца наполняет вены за счёт гидростатического давления
Согревание	Активное согревание кисти и предплечья в течение 10–15 минут повысило долю успешных первых попыток с 72 до 94 % и сократило время катетеризации с 62 до 36 секунд (Lenhardt et al., *BMJ*, 2002); на догоспитальном этапе применяются грелка, тёплая вода, согревающий пакет
Жгут	Накладывается на 7–10 см выше места пункции с давлением, перекрывающим венозный, но не артериальный кровоток: пульс на лучевой артерии сохраняется; манжета тонометра, раздутая до 40–60 мм рт. ст., создаёт дозированное давление
Работа кулаком	Сжатие кулака улучшает наполнение вен, но при заборе крови вызывает ложное повышение калия на 1–2 ммоль/л (Don et al., *New England Journal of Medicine*, 1990)
Похлопывание по вене	Широко применяется; доказательств эффективности нет, вызывает боль и спазм

У пожилых пациентов с тонкой кожей и хрупкими венами тугой жгут повышает давление в вене, и при проколе её стенка разрывается с образованием гематомы. В этих случаях жгут затягивается слабо или не применяется, а вена фиксируется натяжением кожи.

Устойчивость рук

Физиологический тремор усиливается при стрессе и выбросе катехоламинов и передаётся на кончик иглы. Его вклад уменьшают устойчивая поза исполнителя (сидя или с упором, рука пациента на уровне рук исполнителя) и опора кисти: мизинец и локтевой край кисти, держащей катетер, опираются на предплечье пациента, так что игла движется за счёт пальцев, а не всей руки. Подготовка всего необходимого до наложения жгута —

пластыря, заглушки, шприца с раствором для промывания — снимает спешку после попадания в вену.

Техника постановки периферического катетера

Последовательность действий

Ниже приведена последовательность, общая для большинства руководств (Gorski et al., 2021); она соответствует иллюстрации 1963 года, на которой показаны основные элементы венепункции (рис. 6).

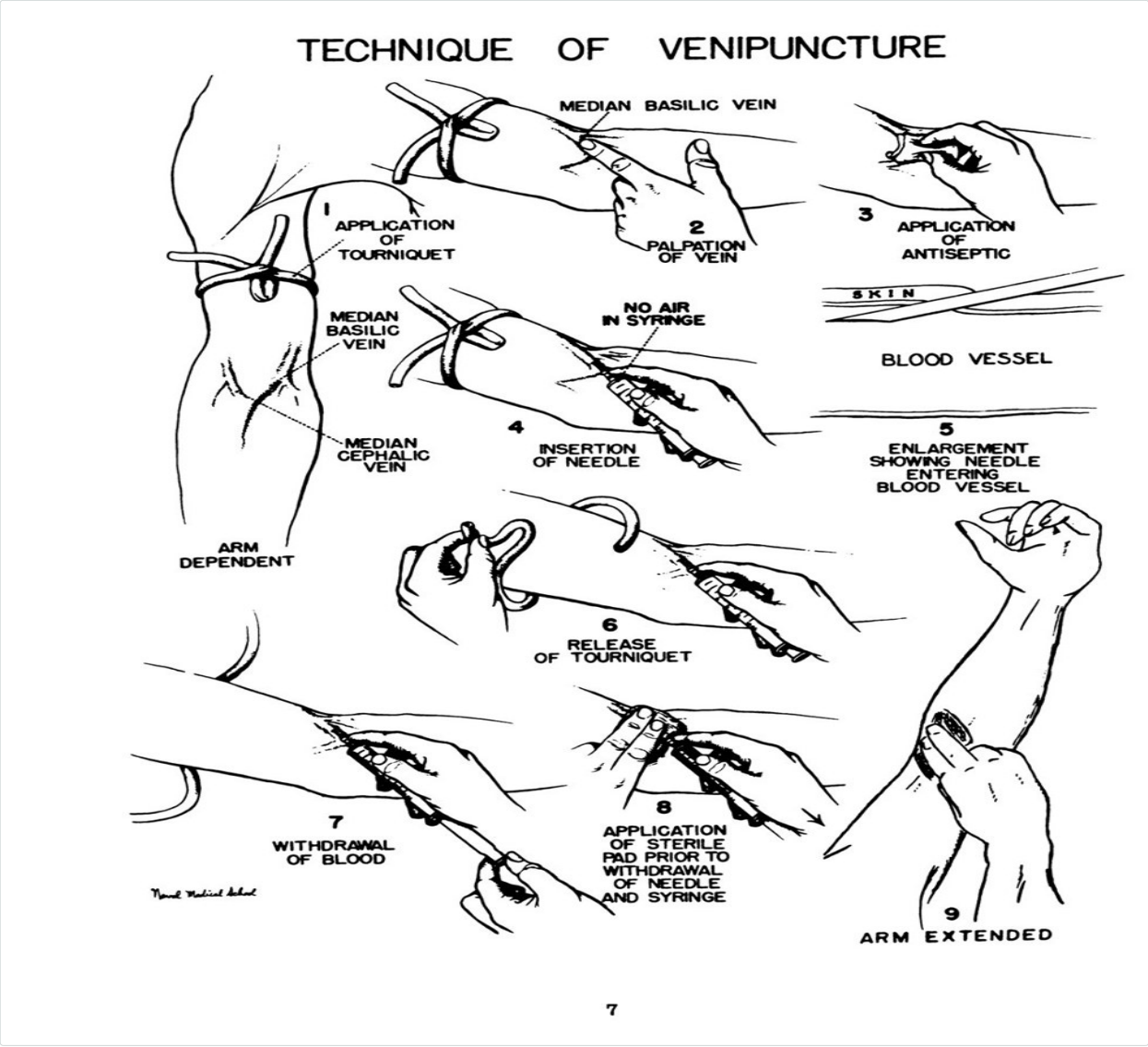


Рис. 6. Техника венепункции в учебном пособии Военно-морской медицинской школы США (1963): наложение жгута, выбор и пальпация вены, фиксация вены натяжением кожи большим пальцем, введение иглы срезом вверх под острым углом, ослабление жгута. Naval Medical School (U.S.), Serology, 1963; общественное достояние.

1. **Выбор вены.** Вена выбирается при наложенном жгуте осмотром и пальпацией: пригодная вена упругая, прямая на протяжении длины катетера, не узловатая и не уплотнённая. Пальпация надёжнее осмотра: видимая, но тромбированная вена ощущается как плотный тяж.
2. **Обработка кожи.** Кожа обрабатывается антисептиком и высыхает; после обработки место пункции повторно не пальпируется.

3. **Хват катетера.** Катетер держат большим и средним пальцами за павильон иглы или за крылья, указательный палец лежит на упоре для продвижения катетера; срез иглы обращён вверх.
4. **Натяжение кожи.** Большой палец второй руки натягивает кожу на 3–5 см дистальнее места пункции в направлении от иглы. Натяжение фиксирует вену и не даёт ей сместиться при проколе; без него подвижные вены пожилых «уходят» от иглы.
5. **Прокол.** Кожа прокалывается под углом 15–30° к ней, над веной или сбоку от неё, затем игла направляется в вену (рис. 7, этап 1). Для поверхностных вен кисти угол меньше, для глубже лежащих вен предплечья — больше.
6. **Обратный ток крови.** Появление крови в камере означает, что в вене находится кончик иглы, но ещё не кончик катетера. В этот момент угол уменьшается до 5–10°, и вся система продвигается вдоль вены ещё на 1–2 мм (рис. 7, этап 2).
7. **Продвижение катетера.** Игла удерживается неподвижно, а катетер сдвигается с неё указательным пальцем в вену на всю длину (рис. 7, этап 3; рис. 8).
8. **Снятие жгута и извлечение иглы.** Жгут снимается до извлечения иглы. Вена пережимается пальцем выше кончика катетера, игла извлекается, на катетер надевается заглушка или подсоединяется система (рис. 9).
9. **Проверка и фиксация.** Катетер промывается изотоническим раствором: свободное введение без припухлости и боли подтверждает положение в вене. Катетер фиксируется прозрачной повязкой или пластырем так, чтобы место пункции оставалось видимым (рис. 10).

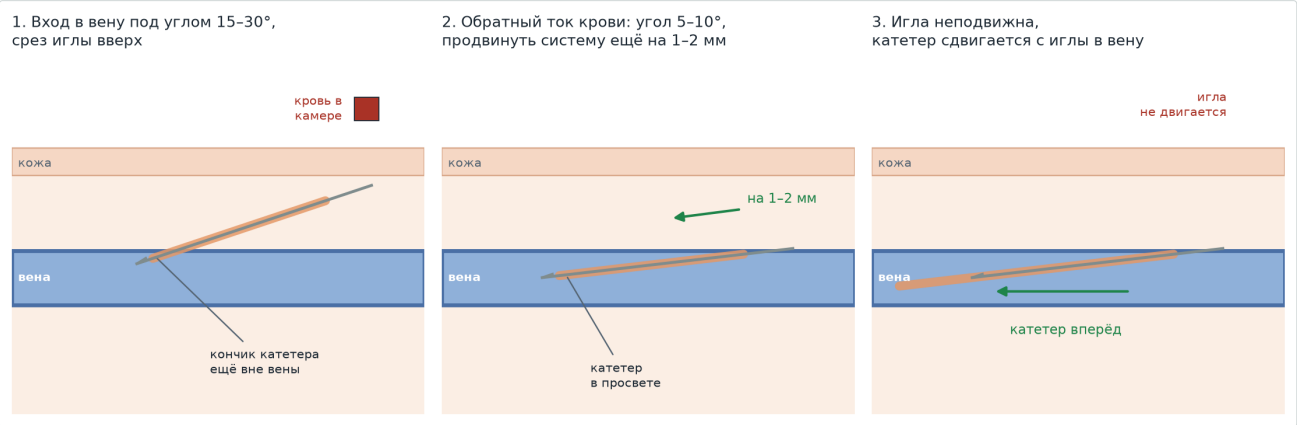


Рис. 7. Этапы введения периферического катетера. 1 — игла входит в вену под углом 15–30°; кровь в камере появляется, когда в просвете находится кончик иглы, но кончик катетера, отстоящий от него на 1–2 мм, ещё вне вены. 2 — угол уменьшается до 5–10°, система продвигается ещё на 1–2 мм, и в просвет входит кончик катетера. 3 — игла удерживается неподвижно, катетер сдвигается с неё в вену. Собственная схема.



Рис. 8. Введение периферического катетера в вену тыла кисти в учебной ситуации на догоспитальном этапе: катетер удерживается за павильон, угол к коже острый. Фото: Pöllö, Wikimedia Commons, CC BY 3.0.



Рис. 9. Извлечение иглы-проводника: один палец фиксирует катетер, другой пережимает вену выше его кончика, чтобы кровь не вытекала через павильон. Фото: Pöllö, Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

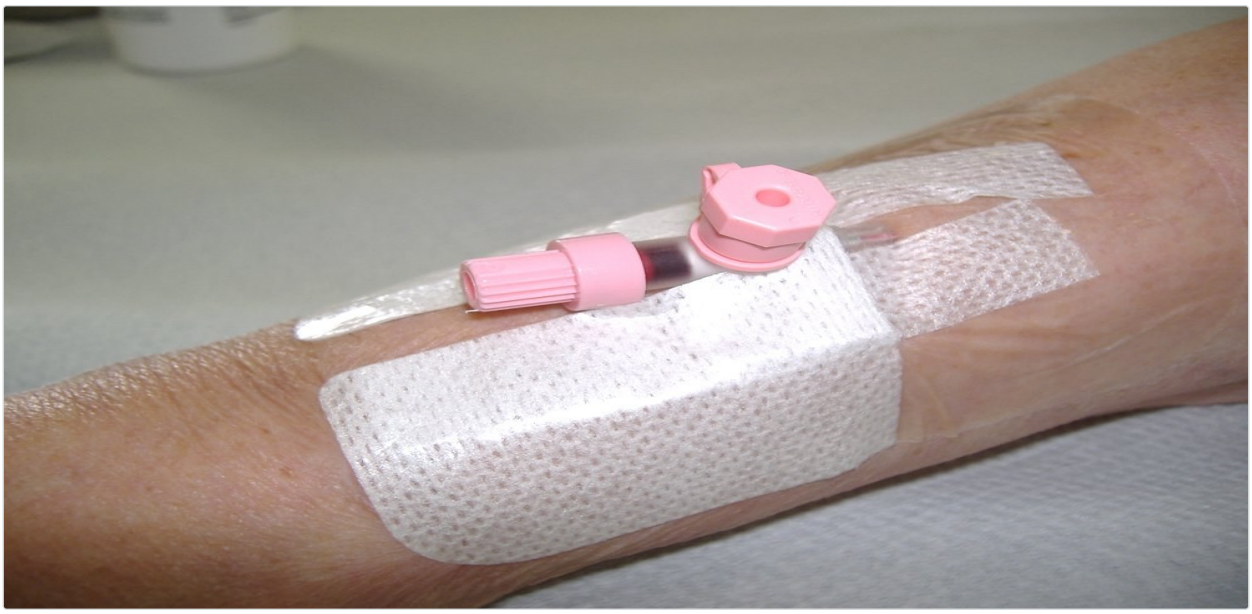


Рис. 10. Периферический катетер, установленный и фиксированный на тыле кисти. Фото: HoRaMi, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Техника постановки иглы-бабочки

Крылья складываются вверх и зажимаются большим и указательным пальцами; срез иглы обращён вверх. Кожа натягивается так же, как при постановке катетера. Игла вводится под углом 10–15° — меньшим, чем катетер, поскольку игла короткая, а вены, для которых её выбирают, поверхностные (рис. 11). После появления крови в трубке игла продвигается вдоль вены ещё на 2–3 мм почти параллельно коже, крылья опускаются на кожу и фиксируются пластырем. Препарат вводится медленно; появление припухлости или боли в месте пункции означает выход иглы из вены.

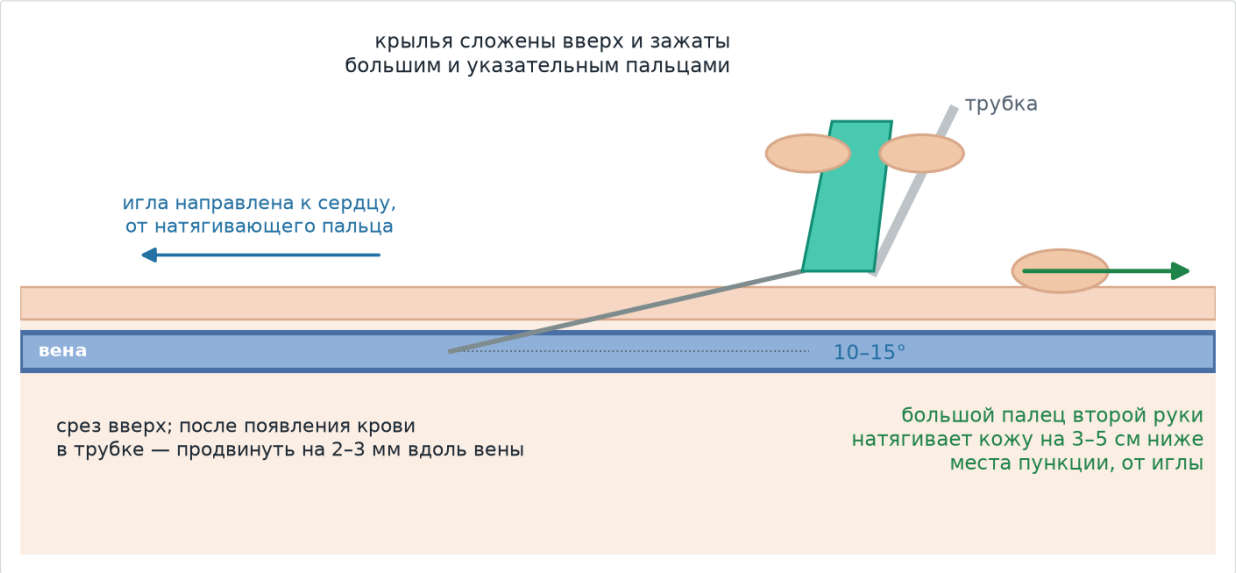


Рис. 11. Введение иглы-бабочки: крылья сложены вверх и зажаты большим и указательным пальцами, игла срезом вверх входит под углом 10–15°, большой палец второй руки натягивает кожу ниже места пункции — со стороны павильона, в направлении от иглы, так что игла смотрит от пальца к сердцу. Собственная схема.

Механизмы неудачи

Большинство неудачных попыток объясняется одним из трёх механизмов (рис. 12).



Рис. 12. Механизмы неудачной попытки. Слева — сквозной прокол: при крутом угле игла проходит через переднюю и заднюю стенки вены, кровь выходит в ткани. В центре — смещение вены: без натяжения кожи подвижная вена отклоняется от иглы. Справа — катетер продвигается сразу после появления крови, когда в вене находится только кончик иглы: катетер упирается в стенку и не входит в просвет. Собственная схема.

Признак	Механизм	Как предотвратить
Кровь в камере появилась и исчезла; быстро нарастает гематома	Сквозной прокол задней стенки при крутом угле или при продвижении иглы после появления крови без уменьшения угла	Угол 15–30° при проколе, после появления крови — уменьшение угла и продвижение не более чем на 1–2 мм
Гематома в момент прокола у пожилого пациента («вена лопнула»)	Разрыв хрупкой стенки при высоком давлении в вене от тугого жгута	Слабый жгут или его отсутствие, катетер меньшего калибра, малый угол
Игла «проскальзывает» мимо видимой вены	Смещение подвижной вены	Натяжение кожи большим пальцем дистальнее места пункции, пункция у места слияния вен, где вена фиксирована
Кровь в камере есть, катетер не продвигается	В просвете только кончик иглы; катетер упирается в стенку	Уменьшение угла и продвижение системы на 1–2 мм до сдвигания катетера
Кровь в камере есть, при продвижении катетер собирается «гармошкой»	Повреждение кончика катетера или его продвижение против клапана	Новый катетер; пункция выше или ниже клапана, который виден как утолщение по ходу вены
При промывании — припухлость и боль	Кончик катетера вне вены	Удаление катетера, прижатие места пункции, новая попытка проксимальнее

Повторное введение иглы-проводника в уже частично сдвинутый с неё катетер недопустимо: игла может прорезать стенку катетера, и его фрагмент уходит в кровоток.

Трудный венозный доступ

Ограничение числа попыток

Стандарты INS ограничивают число попыток установки периферического катетера двумя для одного исполнителя и четырьмя суммарно (Gorski et al., 2021). Каждая следующая попытка выполняется новым катетером. Неудачные попытки причиняют боль, расходуют вены, задерживают лечение и повышают частоту осложнений; после двух неудач

попытку передают более опытному члену бригады или переходят к альтернативному пути введения.

Последовательность действий на догоспитальном этапе

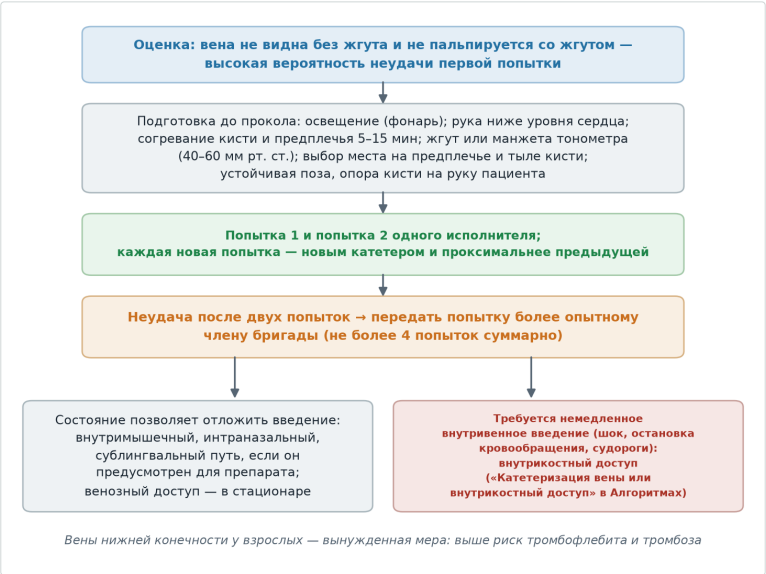


Рис. 13. Последовательность действий при трудном венозном доступе на догоспитальном этапе. Собственная схема по стандартам INS (Gorski et al., 2021) и приказу ДЗМ Москвы № 535.

Альтернативы выбираются по срочности введения. Если состояние позволяет, препарат вводится внутримышечно, интраназально или сублингвально, когда такой путь для него предусмотрен, а венозный доступ устанавливается в стационаре. Если требуется немедленное внутривенное введение — при шоке, остановке кровообращения, судорожном статусе, — Алгоритмы ДЗМ в разделах, предусматривающих внутривенное введение при неотложных состояниях, используют формулировку «катетеризация вены или внутрикостный доступ»: внутрикостный доступ является предусмотренной альтернативой, а не отступлением от протокола. Наружная яремная вена — крупная поверхностная вена, пригодная для катетеризации у взрослых; она хорошо видна при положении пациента с опущенным головным концом. Вены нижней конечности у взрослых используются как вынужденная мера.

Выбор способа введения при плохих венах

Для препаратов, вводимых медленно, способ введения влияет на вероятность успеха не меньше, чем выбор вены. Гравитационная инфузия через тонкую иглу ограничена её сопротивлением и не позволяет выдержать заданное время; введение из шприца или через шприцевой дозатор не зависит от пропускной способности иглы. Расчёт для пропафенона приведён в материале серии «Пропафенон». Раздражающие растворы, такие как амиодарон, вызывают флебит у значительной части пациентов при введении в мелкие периферические вены (материал «Амиодарон»), и при плохих венах их введение через иглу-бабочку сопряжено с дополнительным риском.

Осложнения

Осложнение	Проявления	Действия
Гематома	Припухлость и синюшность в месте пункции	Удаление иглы или катетера, прижатие на 2–3 минуты, конечность приподнята
Инфильтрация и экстравазация	Припухлость, бледность, боль, похолодание кожи при инфузии	Прекращение инфузии, удаление катетера; при экстравазации раздражающего препарата — отметка в карте вызова и передача в стационар
Флебит	Боль, гиперемия и уплотнение по ходу вены, чаще через часы и дни	Удаление катетера; на догоспитальном этапе значение имеет выбор вены и препарата
Пункция артерии	Алая пульсирующая кровь в камере	Удаление иглы, прижатие не менее 5 минут
Повреждение нерва	Простреливающая боль или парестезии по ходу нерва в момент пункции	Немедленное удаление иглы; документирование

Повреждение нервов при венепункции наиболее вероятно на латеральной поверхности запястья (поверхностная ветвь лучевого нерва) и в локтевой ямке (срединный нерв и медиальный кожный нерв предплечья), где нервы проходят рядом с венами (Gorski et al., 2021). Внезапная простреливающая боль в момент прокола — показание к немедленному извлечению иглы, а не к её перенаправлению.

Доля периферических катетеров, удаляемых до окончания лечения из-за осложнений или нарушения функции, по данным обзора Helm et al. (*Journal of Infusion Nursing*, 2015), составляет 35–50 %. Тщательная фиксация катетера перед транспортировкой уменьшает вероятность его смещения при перекладывании пациента.

Источники

- Gorski L.A., Hadaway L., Hagle M.E. et al. Infusion Therapy Standards of Practice, 8th Edition. *Journal of Infusion Nursing*, 2021; 44(1S): S1–S224 — выбор вены, ограничение числа попыток, применение стальных игл, повреждение нервов.
- Prottengeier J., Albermann M., Heinrich S., Birkholz T., Gall C., Schmidt J. The prehospital intravenous access assessment: a prospective study on intravenous access failure and access delay in prehospital emergency medicine. *European Journal of Emergency Medicine*, 2016; 23(6): 442–447 — 762 венепункции; неудача первой попытки 22 %; предикторы: видимость, пальпируемость, освещение.
- Frisch A., Cammarata S., Mosesso V.N., Martin-Gill C. Multivariate analysis of successful intravenous line placement in the prehospital setting. *Prehospital Emergency Care*, 2013; 17(1): 46–50 — 602 случая; успех первой попытки 77,9 %; связь с калибром катетера.
- van Loon F.H.J., Puijn L.A.P.M., Houterman S., Bouwman A.R.A. Development of the A-DIVA scale: a clinical predictive scale to identify difficult intravenous access in adult patients based on clinical observations. *Medicine (Baltimore)*, 2016; 95(16): e3428.
- Lenhardt R., Seybold T., Kimberger O. et al. Local warming and insertion of peripheral venous cannulas: single blinded prospective randomised controlled trial and single blinded

randomised crossover trial. *BMJ*, 2002; 325(7361): 409–412 — успех первой попытки 94 % против 72 %.

- Don B.R., Sebastian A., Cheitlin M. et al. Pseudohyperkalemia caused by fist clenching during phlebotomy. *New England Journal of Medicine*, 1990; 322(18): 1290–1292.
- Helm R.E., Klausner J.D., Klemperer J.D. et al. Accepted but unacceptable: peripheral IV catheter failure. *Journal of Infusion Nursing*, 2015; 38(3): 189–203.
- B. Braun Melsungen AG. Vasofix Safety: product information — размеры и пропускная способность катетеров.
- Приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 535 от 18.05.2023 «Об утверждении Алгоритмов оказания скорой и неотложной медицинской помощи» — формулировка «катетеризация вены или внутрикостный доступ».
- Gray H. *Anatomy of the Human Body*, 20th ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 1918 — рис. 574.
- Материалы серии «Крещение поворотом»: «Пропафенон», «Амиодарон».

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник и лицензия
`veny_predplechya_gray574.png`	Поверхностные вены предплечья и локтевой ямки	Wikimedia Commons, «Gray574.png», H. V. Carter, «Анатомия» Грея (1918); общественное достояние
`katetr_ustroystvo.jpg`	Периферический катетер в разобранном виде	Wikimedia Commons, «Venflon intravenous cannula details.jpeg», автор Fifo, CC BY-SA 2.5
`katetery_razmery.jpg`	Катетеры разных размеров с цветовой маркировкой	Wikimedia Commons, «Different size venous catheters.JPG», автор MERRF, CC0
`propusknaya_sposobnost.png`	Пропускная способность катетеров	Собственная схема по данным изготовителя (B. Braun, Vasofix Safety)
`igla_babochka.png`	Игла-бабочка	Wikimedia Commons, «Butterfly needle.png», общественное достояние
`tehnika_venepunkcii_1963.jpg`	Техника венепункции	Wikimedia Commons, «Technique of Venupuncture, extracted from Serology (1963).png», Naval Medical School (U.S.); общественное достояние
`etapy_vvedeniya.png`	Этапы введения катетера	Собственная схема
`vvedenie_katetera.jpg`	Введение катетера в вену тыла кисти	Wikimedia Commons, «IV cannulation.jpg», автор Pöllö, CC BY 3.0
`izvlechenie_igly.jpg`	Извлечение иглы-проводника	Wikimedia Commons, «Taking off the trocar in iv cannulation.jpg», автор Pöllö, CC BY 3.0
`fiksaciya_katetera.jpg`	Фиксированный катетер на тыле кисти	Wikimedia Commons, «Placement of intravenous cannula 3.jpg», автор HoRaMi, CC BY-SA 3.0
`babochka.png`	Введение иглы-бабочки	Собственная схема
`oshibki.png`	Механизмы неудачной попытки	Собственная схема
`algoritm.png`	Действия при трудном венозном доступе	Собственная схема

Собственные схемы построены скриптом `images/postroit.py`.

Выходные данные

Материал: «Периферический венозный доступ». Версия 1.0 от 11 октября 2026.

Серия: «Крещение поворотом». Раздел «Манипуляции».

Лицензия: текст и собственные схемы — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Фотографии распространяются на условиях лицензий, указанных в таблице «Источники иллюстраций».

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не заменяет практического обучения под контролем опытного специалиста, действующие протоколы и распоряжения службы. Ответственность за выполнение манипуляции несёт медицинский работник, а не автор материала.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.